

1. (5 ქულა) MS Word-ის დოკუმენტში დაწერეთ შენონის დაშლის ფორმულა და დე მორგანის ფორმულა n ლოგიკური ცვლადისთვის.

$$f(x_1 \dots x_n) = x_i f^{(i)}_1(x_1 \dots x_n) \vee x_i' f^{(i)}_0(x_1 \dots x_n)$$

$$\vee_{i=1}^n x_i = (\wedge_{i=1}^n x_i')$$

$$\wedge_{i=1}^n x_i = (\vee_{i=1}^n x_i')$$

2. (5) პროგრამა ssa.ug.edu.ge-ის შესაბამის ვებში ან პროგრამა Logisim-ში შეადგინეთ ლოკალური კომპიუტერული ქსელის ფრაგმენტის სტრუქტურული სქემა, რომელიც შედგება ერთი სერვერისგან, მასთან მიერთებული ორი სვიჩისგან, პირველ სვიჩზე მიერთებული სამი კომპიუტერისგან და მეორე სვიჩზე მიერთებული ოთხი კომპიუტერისგან.

სერვერი - x_1

სვიჩი 1 – x_2

სვიჩი 2 – x_3

კომპ 1 – x_4

კომპ 2 – x_5

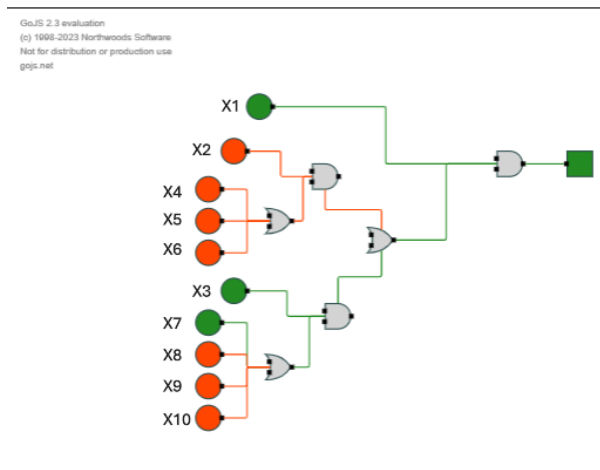
კომპ 3 – x_6

კომპ 4 – x_7

კომპ 5 – x_8

კომპ 6 – x_9

კომპ 7 – x_{10}



ლოგიკური ფუნქცია

$x1(x2(x4Vx5Vx6)Vx3(x7Vx8Vx9Vx10))$

ფუნქციონირების გზები

გზების რაოდენობა

7

- 1) 1,2,4
- 2) 1,2,5
- 3) 1,2,6
- 4) 1,3,7
- 5) 1,3,8
- 6) 1,3,9
- 7) 1,3,10

ალბათობებით ჩანაცვლების ფორმა (ოღნფ)

3. (5) ssa.ug.edu.ge-ის „ლოგიკური ფუნქციის“ ველში ჩაწერეთ მე-2 დავალებაში მოცემული კომპიუტერული ქსელის სტრუქტურის აღმწერი ლოგიკური ფუნქცია. პროგრამის ველში „ფუნქციონირების გზები“ მიუთითეთ უმოკლესი გზების რაოდენობა და ლოგიკური ელემენტების ინდექსებით ჩაწერეთ უმოკლესი გზები. შეადგინეთ ალბათობებით ჩანაცვლების ფორმა, გამოთვალეთ სისტემის საიმედოობა ელემენტების ტოლი ალბათობებისთვის $R_i = 0.9987$, გამოთვალეთ ელემენტების წონები.

საიმედოობა

0.998698312194148

ელემენტის სტრუქტურული წონა

ელემენტის ინდექსი

ელემენტის წონა

- 1) 0.701171875 2) 0.232421875 3) 0.263671875 4) 0.033203125
- 5) 0.033203125 6) 0.033203125 7) 0.017578125 8) 0.017578125
- 9) 0.017578125 10) 0.017578125

4. (5) მოცემულია მაინიცირებული ხდომილებები: z_1 – ხაკერული თავდასხმა; z_2 – ქსელური ადმინისტრატორის შეცდომა; z_3 – ვებ-სერვერის მწყობრიდან გამოსვლა; z_4 – სერვერზე ელექტრო დენის გათიშვა. მაინიცირებული პირობები: z_5 – სუსტი პროგრამული დაცვა; z_6 – სხვა ადმინისტრატორების არ ყოფნა სამუშაო ადგილზე; z_7 – სერვერის დუბლირების არარსებობა; z_8 – სხვა ელექტროდენის წყაროს არ ქონა. ააგეთ ინტერნეტის გათიშვის ლოგიკური სცენარი და პროგრამა `ssa.ug.edu.ge`-ის გამოყენებით გამოთვალეთ სისტემის საფრთხისა და უსაფრთხოების ალბათობა თუ თითოეული რისკ-ფაქტორის ალბათობა $Ri(z)=0.002$.

z_1 – ხაკერული თავდასხმა

z_2 – ქსელური ადმინისტრატორის შეცდომა

z_3 – ვებ-სერვერის მწყობრიდან გამოსვლა

z_4 – სერვერზე ელექტრო დენის გათიშვა

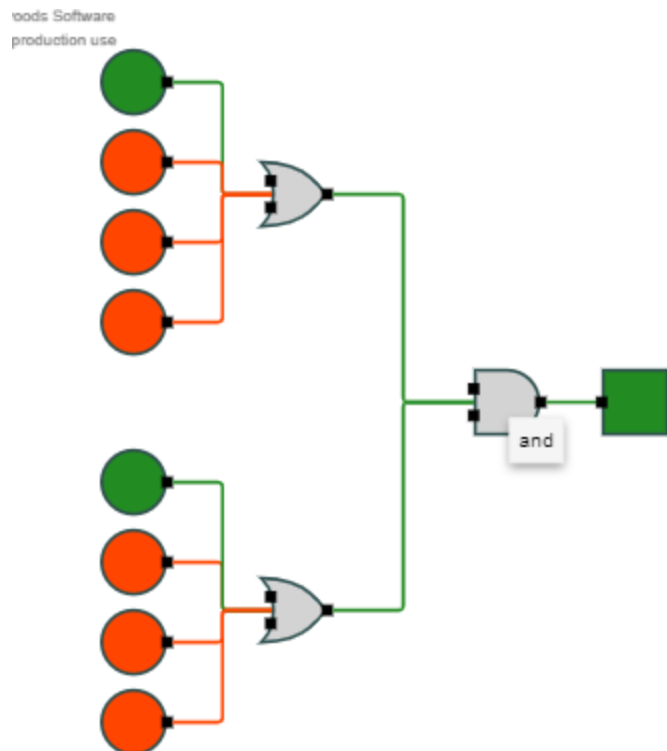
z_5 – სუსტი პროგრამული დაცვა

z_6 – სხვა ადმინისტრატორების არ ყოფნა სამუშაო ადგილზე

z_7 – სერვერის დუბლირების არარსებობა

z_8 – სხვა ელექტროდენის წყაროს არ ქონა

z_1	z_5
z_2	z_6
z_3	z_7
z_4	z_8



სისტემის საფრთხის მგომარეობაში გადასვლის ალბათობა

$$D_c = 0.000015999903999697196$$

სისტემის უსაფრთხო დგომარეობაში ყოფნის ალბათობა

$$S_c = 1 - D_c = 1 - 0.000015999903999697196 = 0.99998400009$$

5. (5) გამოთვალეთ 3-ფუნქციური ელემენტის a-ს მუშაობისუნარიანობის ალბათობა $P(Fa)$, თუ ცალკეული ფუნქციების შესრულების ალბათობები ტოლია და უდრის $Ra(f1)=Ra(f2)=Ra(f3)= 0.98$. შედეგი ჩაწერეთ თქვენს Word-ის ფაილში საკითხის ნომრის მითითებით.

$$Ga=\{(f_1f_2f_3) (f'_1f_2f_3) (f_1f'_2f_3) (f_1f_2f'_3) (f'_1f'_2f_3) (f'_1f_2f'_3) (f_1f'_2f'_3) (f'_1f'_2f'_3)\}$$

$$Pa(f_1f_2f_3)=0.98 \times 0.98 \times 0.98 = 0.941192$$

$$Pa(f_1f'_2f_3)=Pa(f_1f_2f'_3)=Pa(f'_1f_2f_3)=0.98 \times 0.98 \times 0.02 = 0.019208$$

$$Pa(f'_1f'_2f_3)=Pa(f'_1f_2f'_3)=Pa(f_1f'_2f'_3)=0.98 \times 0.02 \times 0.02 = 0.000392$$

$$Pa(f'_1f'_2f'_3)=0.02 \times 0.02 \times 0.02 = 0.000008$$

$$Pa(t)=1-Pa(f'_1f'_2f'_3)=1-0.000008= 0.999992$$

$$Qa(t)=1-Pa(t)=1-0.999992=0.000008$$

6. (5) პროგრამა ssa.ug.edu.ge-ის გამოყენებით ჩაატარეთ $n=m=ki=3$, $i \in [1, 3]$ მრავალფუნქციური ელემენტებით დაკომპლექტებული გადაწყობადი სტრუქტურის მქონე სისტემის სტრუქტურული ანალიზი და გამოთვალეთ სისტემის საიმედოობა თუ ელემენტების ფუნქციონირების ალბათობები ტოლია და უდრის $R_i = 0.9875$.

	a1	a2	a3
f1	0.9875	0.9875	0.9875
f2	0.9875	0.9875	0.9875
f3	0.9875	0.9875	0.9875

	a1	a2	a3
f1	x1	x4	x7
f2	x2	x5	x8
f3	x3	x6	x9

$$S_1 = a_1(f_1) \ a_2(f_2) \ a_3(f_3) - x_1, x_5, x_9$$

$$S_2 = a_1(f_1) \ a_2(f_3) \ a_3(f_2) - x_1, x_6, x_8$$

$$S_3 = a_1(f_2) \ a_2(f_1) \ a_3(f_3) - x_2, x_4, x_9$$

$$S_4 = a_1(f_2) \ a_2(f_3) \ a_3(f_1) - x_2, x_6, x_7$$

$$S_5 = a_1(f_3) \ a_2(f_1) \ a_3(f_2) - x_3, x_4, x_8$$

$$S_6 = a_1(f_3) \ a_2(f_2) \ a_3(f_1) - x_3, x_5, x_7$$

ფუნქციონირების გზები

გზების რაოდენობა

6

1)	1,5,9
2)	1,6,8
3)	2,4,9
4)	2,6,7
5)	3,4,8
6)	3,5,7

ელემენტის მრავალფუნქციურობის კოეფიციენტი - $k-1/m=3-1/3=0.6666666666666667$

ელემენტის მუშაუნარიანობის კოეფიციენტი - $Pa(t)=1-Pa(f'_1f'_2f'_3)=1-$

$(0.0125 \times 0.0125 \times 0.0125) = 1 - 0.00000195312 = 0.99999804688$

სისტემის უმტყუნების ალბათობა - 0.9999880750741013

7. (5) შეადგინეთ $n=m=3$, $k_i=2$, $i \in [1, 3]$ ორფუნქციური ელემენტებით დაკომპლექტებული გადაწყობადი სტრუქტურის მქონე სისტემის ორი განსხვავებული ვარიანტი. ჩაატარეთ მიღებული სისტემების სტრუქტურული ანალიზი: პროგრამა ssa.ug.edu.ge-ის გამოყენებით გამოთვალეთ მათი საიმედოობა თუ ელემენტების ფუნქციონირების ალბათობები ტოლია და უდრის $R_i = 0.9886$. შეადარეთ ერთმანეთს მიღებული შედეგები.

A1

	a1	a2	a3
f1	0.9886.	0.9886.	0.9886.
f2	0.9886.	0.9886.	0
f3	0	0	0.9886.

$S_1 = a_1(f_1) \ a_2(f_2) \ a_3(f_3) - x_1, x_5, x_9$

$S_1 = a_1(f_2) \ a_2(f_1) \ a_3(f_3) - x_2, x_4, x_9$

ფუნქციონირების გზები

გზების რაოდენობა

2

1) 1,5,9

2) 2,4,9

ელემენტების ალბათური შეფასებები

განსხვავებული

ერთნაირი

$R = 0.5$

☐ 1) 1 2) 2 4) 4 5) 5 9) 9	☒ 0.9886	☐ 0.5
--	---	---

საიმედოობა

0.9880919280965335

A2

	a1	a2	a3
f1	0.9886.	0	0.9886.
f2	0.9886.	0.9886.	0
f3	0	0.9886.	0.9886.

$S_1 = a_1(f_1) \ a_2(f_2) \ a_3(f_3) - x_1, x_5, x_9$

$S_1 = a_1(f_2) \ a_2(f_3) \ a_3(f_1) - x_2, x_6, x_7$

ფუნქციონირების გზები

გზების რაოდენობა

2

1) 1,5,9

2) 2,6,7

ელემენტების ალბათური შეფასებები

განსვავებული

ერთნაირი

$R = 0.5$

- ☐
- 1) 1
- 2) 2
- 5) 5
- 6) 6
- 7) 7
- 9) 9

☒ 0.9886

☐ 0.5

საიმედოობა

0.9988567756010298

	A1	A2
ელემენტის მრავალფუნქციურობის კოეფიციენტი	0.33333333333	0.33333333333
ელემენტის მუშაუნარიანობის ალბათობა	0.99987004	0.99987004

სისტემის უმტყუნების ალბათობა	0.9880919280965335	0.9988567756010298
---------------------------------	--------------------	--------------------

საიმედოობაში განსხვავება გამოიწვია A1 სისტემაში $a_3(f_1)$ -ის გამოუყენებლობამ და უფრო მეტმა დატვირთვამ $a_3(f_3)$ -ის. $a_3 f_3$ ფუნქციას ასრულებს ფუნქციონირების ორივე გზაში, რაც გულისხმობს, რომ მისი ამ ფუნქციის ვერ შესრულება განაპირობებს სისტემის გათიშვას. A2 სისტემაში ფუნქციონირების ორივე გზაში სამივე ელემენტი განსხვავებულ ფუნქციას ასრულებს, რაც რომელიმეს მტყუნების შემთხვევაში სისტემის მუშამდგომარეობაში დარჩენას განაპირობებს.